

弾性力による位置エネルギー・力積と運動量 解答

弾性力による位置エネルギー・力積・運動量保存・反発係数・円運動の基礎

共通テスト対策講座

旅人学堂 劉可惟

用語と記号の確認	
弾性力による位置エネルギー	ばねを自然の長さから伸ばす, または縮めることでたくわえられるエネルギー。 $U = \frac{1}{2}kx^2$ 。
力積	力が時間にわたってはたらいた効果。一定の力では $I = F\Delta t$, 変化する力では F - t グラフの面積で求める。
運動量	$p = mv$ で表されるベクトル量。直線運動では正の向きを決め, 符号つきで扱う。
運動量保存	外力がない, またはその向きの外力の力積が無視できるとき, 物体系の運動量の和が一定になる。
仕事と運動エネルギーの関係	合力のした仕事は運動エネルギーの変化に等しい。 $W_{\text{net}} = \Delta K$ 。
力学的エネルギー保存	重力や弾性力などの保存力だけが仕事をするとき, $K + U$ が一定になる。
反発係数	衝突後の遠ざかる速さと, 衝突前の近づく速さの比。なめらかな面との衝突では, 面に垂直な成分に対して用いる。
保存力	した仕事が途中の道すじによらず, 始点と終点だけで決まる力。重力や理想的なばねの弾性力など。

問 1 弾性力がする仕事

この問題で求めるのは, ばねの弾性力が台車にした仕事である。弾性力のする仕事は, ばねにたくわえられた位置エネルギーの減少量で求めると考えやすい。自然の長さを基準にすると,

$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

である。ここで x は自然の長さからの変位の大きさである。縮みでも伸びでも, 位置エネルギーは x^2 によって決まる。

はじめの縮みは $x_1 = 0.40 \text{ m}$, 最後の伸びは $x_2 = 0.20 \text{ m}$ であるから,

$$W = U_1 - U_2 = \frac{1}{2}k(x_1^2 - x_2^2) = \frac{1}{2} \cdot 4.0(0.40^2 - 0.20^2) = 0.24 \text{ J}.$$

弾性力がした仕事は 0.24 J である。

問 2 バネ・板・小球

小球 P と板が接している間、両者は同じ速さで一体となって動く。ただし、ばねの左端は壁に固定されているので、壁からの力が外力としてはたらく。したがって、「板と小球」だけを物体系として見たとき、水平方向の運動量保存は使えない。

小球が板から離れる瞬間の速さを v とする。ばねが縮み l から自然の長さにもどるまでに、ばねの位置エネルギーは板と小球の運動エネルギーに変わるので、

$$\frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}(M+m)v^2, \quad v^2 = \frac{kl^2}{M+m}.$$

その後、小球はなめらかな曲面を上がる。最高点では速さが 0 になるため、

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh.$$

よって、

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{kl^2}{2g(M+m)}.$$

小球が達する最高点の高さは $h = \frac{kl^2}{2g(M+m)}$ である。

問 3 バネの伸びの最大値

初めは、ばねが a だけ縮んでいて物体は静止している。最後は、ばねが最大に l だけ伸び、物体は一瞬静止する。したがって、初めと最後の運動エネルギーはどちらも 0 である。

物体が動いた距離は、縮み a の位置から自然の長さを通り、さらに伸び l の位置までなので、

$$a+l$$

である。動摩擦力の大きさは $\mu'mg$ で、つねに運動の向きと反対向きにはたらくから、動摩擦力のする仕事は

$$W_f = -\mu'mg(a+l)$$

である。摩擦があるときのエネルギーの式は

$$\frac{1}{2}ka^2 - \mu'mg(a+l) = \frac{1}{2}kl^2.$$

これを整理すると、

$$\frac{1}{2}k(a^2 - l^2) = \mu'mg(a+l).$$

ここで二次方程式として解くより、平方差の公式

$$a^2 - l^2 = (a-l)(a+l)$$

を使う方が簡単である。すると、

$$\frac{1}{2}k(a-l)(a+l) = \mu'mg(a+l).$$

$a+l > 0$ なので約分して、

$$\frac{1}{2}k(a-l) = \mu'mg, \quad l = a - \frac{2\mu'mg}{k}$$

を得る。

ばねの伸びの最大値は $l = a - \frac{2\mu'mg}{k}$ である。

問題文より物体は自然の長さを通り右側まで進むので、 $a > \frac{2\mu'mg}{k}$ が成り立つ。

問 4 床や壁との衝突

なめらかな床や壁との衝突では、面に平行な速度成分は変化せず、面に垂直な速度成分だけが反発係数にしたがって向きを変える。

- (1) 高さ h から自由落下すると、1 回目の衝突直前の速さは

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh, \quad v = \sqrt{2gh}$$

である。衝突後、鉛直上向きの速さは ev になるから、1 回目のはね上がりの高さは

$$h_1 = \frac{(ev)^2}{2g} = e^2 h.$$

2 回目の衝突後の高さは、さらに e^2 倍されるので、

$$h_1 = e^2 h, \quad h_2 = e^4 h$$

である。

- (2) B から C までは、1 回目の反発後の斜方投射として考える。水平方向の速度は変わらないので、

$$v_x = v_0 \cos \theta.$$

反発後の鉛直上向きの速度は

$$v'_y = ev_0 \sin \theta$$

である。したがって、 B から再び水平面にもどるまでの時間は

$$T = \frac{2v'_y}{g} = \frac{2ev_0 \sin \theta}{g}.$$

よって、

$$BC = v_x T = v_0 \cos \theta \cdot \frac{2ev_0 \sin \theta}{g} = \frac{ev_0^2 \sin 2\theta}{g}.$$

- (3) 鉛直方向の初速度は 0 であり、壁との衝突は鉛直方向の運動を変えない。したがって、床に達するまでの全時間は

$$h = \frac{1}{2}gt^2, \quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

壁に達するまでの時間は $t_1 = d/v_0$ である。壁と衝突した後、水平方向の速さは ev_0 となり、向きが反対になる。よって、落下点の壁からの距離は

$$x = ev_0 \left(t - \frac{d}{v_0} \right) = e \left(v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} - d \right).$$

問題文より、物体は床に達する前に壁と衝突するので、 $\sqrt{2h/g} > d/v_0$ である。

問 5 時間的に変化する力

時間とともに変化する力の力積は、 $F-t$ グラフと時間軸で囲まれる面積で求める。図の面積は、底辺 4s 、高さ 6N の三角形の面積であるから、

$$I = \frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12 \text{ N} \cdot \text{s}.$$

小球ははじめ静止している。力積は運動量の変化に等しいので、

$$I = \Delta p = mv - 0.$$

$m = 3\text{kg}$ を代入すると、

$$12 = 3v, \quad \boxed{v = 4 \text{ m/s}}.$$

問 6 直線上での二つの物体の衝突

物体 A の衝突前の速度 v_1 の向きを正とする。衝突前、物体 B は静止しているので $v_2 = 0$ である。

- (1) 衝突の時間は短く、水平方向の外力の力積は無視できるので、物体系の運動量は保存される。したがって、

$$mv_1 = mv'_1 + mv'_2 \Rightarrow \boxed{v_1 = v'_1 + v'_2}.$$

反発係数は「衝突後の遠ざかる速さ」と「衝突前の近づく速さ」の比である。符号つき速度を用いると、

$$e = -\frac{v'_1 - v'_2}{v_1 - 0} = \boxed{\frac{v'_2 - v'_1}{v_1}}.$$

- (2) 上の二式より、

$$\begin{cases} v'_1 + v'_2 = v_1, \\ v'_2 - v'_1 = ev_1 \end{cases}$$

を解けばよい。二式を加えると、

$$2v'_2 = (1+e)v_1, \quad v'_2 = \frac{1+e}{2}v_1.$$

これを $v'_1 + v'_2 = v_1$ に代入して、

$$\boxed{v'_1 = \frac{1-e}{2}v_1, \quad v'_2 = \frac{1+e}{2}v_1}.$$

- (3) 衝突前後の力学的エネルギーを比べる。衝突前は

$$E_1 = \frac{1}{2}mv_1^2.$$

衝突後は

$$E_2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{1-e}{2}v_1\right)^2 + \frac{1}{2}m\left(\frac{1+e}{2}v_1\right)^2 = \frac{1}{4}m(1+e^2)v_1^2.$$

よって、

$$\Delta E = E_2 - E_1 = -\frac{1}{4}m(1-e^2)v_1^2.$$

力学的エネルギーは $\frac{1}{4}m(1-e^2)v_1^2$ だけ減少する。

問 7 なめらかな床との斜め衝突

問題で与えられている角は、速度と床面に下ろした垂線とのなす角である。したがって、垂線に近い成分が垂直成分、床面に沿う成分が平行成分である。

(1) 衝突直前の垂直成分は

$$v_{\perp} = v \cos 30^{\circ} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}v}.$$

(2) 衝突直前の平行成分は

$$v_{\parallel} = v \sin 30^{\circ} = \boxed{\frac{1}{2}v}.$$

(3) 床はなめらかなので、床面に平行な成分は変化しない。よって、

$$\boxed{v'_{\parallel} = \frac{1}{2}v}.$$

(4) 衝突後の速度と垂線のなす角は 60° であるから、

$$\tan 60^{\circ} = \frac{v'_{\parallel}}{v'_{\perp}}.$$

したがって、

$$v'_{\perp} = \frac{v'_{\parallel}}{\tan 60^{\circ}} = \frac{\frac{1}{2}v}{\sqrt{3}} = \boxed{\frac{v}{2\sqrt{3}}}.$$

(5) 反発係数は、面に垂直な速度成分について考える。したがって、

$$e = \frac{v'_{\perp}}{v_{\perp}} = \frac{\frac{v}{2\sqrt{3}}}{\frac{\sqrt{3}}{2}v} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

問 8 ばねで押し合う二物体

物体 P がばねから離れた後の速さを u 、物体 Q の速さを V とする。 P の進む向きを正とすると、 Q は反対向きに進むので速度は $-V$ である。

水平方向に外力ははたらかないので、二物体からなる物体系の運動量は保存される。よって、

$$mu - MV = 0, \quad V = \frac{m}{M}u.$$

また、摩擦がないので、ばねの位置エネルギーは二物体の運動エネルギーの和に変わる：

$$\frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}MV^2.$$

$V = \frac{m}{M}u$ を代入すると、

$$\frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}M\left(\frac{m}{M}u\right)^2 = \frac{1}{2}\left(m + \frac{m^2}{M}\right)u^2.$$

ここで

$$m + \frac{m^2}{M} = \frac{m(M + m)}{M}$$

であるから、

$$\frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{m(M + m)}{M}u^2.$$

したがって、

$$u = l \sqrt{\frac{kM}{m(M+m)}}.$$

本回の注意点と解法の流れ

- 問 1** 「弾性力がする仕事」は、ばねの位置エネルギーの減少量として考える。縮みでも伸びでも、 U は変位の大きさの二乗 x^2 で決まる。
- 問 2** ばねが壁に固定されているため、壁からの力が外力となる。したがって「板と小球」だけでは運動量保存を使わず、まずばねの位置エネルギーから速さを求める。
- 問 3** 動摩擦力のする仕事に用いる距離は $a + l$ である。 $\frac{1}{2}k(a^2 - l^2) = \mu' mg(a + l)$ まで整理したら、平方差の公式 $a^2 - l^2 = (a - l)(a + l)$ を使うとよい。
- 問 4** なめらかな床・壁との衝突では、面に平行な成分は変化せず、面に垂直な成分だけ反発係数にしたがって変化する。
- 問 5** 変化する力の力積は $F-t$ グラフの面積で求める。力積を求めた後、 $I = \Delta p$ を用いる。
- 問 6** 直線上の衝突では、運動量保存と反発係数の式を連立する。衝突後の速度を求めてから、力学的エネルギーの変化を比べる。
- 問 7** 与えられた角は床面ではなく垂線との角である。したがって、垂直成分は $\cos$ 、平行成分は $\sin$ で表す。
- 問 8** 水平方向の外力がないので運動量保存を使う。さらに摩擦がないため、ばねの位置エネルギーは二物体の運動エネルギーに変わる。